

Tema 1 — Reparto de casos de empresa

Marta González González



Índice

Tema 1 — Reparto de casos de empresa	1
1. Introducción	3
2. Organización	3
3. Diagnóstico	5
4. ERP/CRM	7
4.1. ERP (Back Office)	7
4.2. CRM (Front Office)	8
5. Arquitectura	9
6. Flujos	10
6.1. B2B	10
6.2. B2C	10
6.3. B2E	10
7. Conclusión	11



1. Introducción

En este trabajo voy a analizar el caso de 3 de mensajería urbana "Rapidísimo", una empresa local de mensajería urbana que reparte paquetes en bicicleta y moto por la ciudad. Aunque ya tienen un tamaño considerable, con 25 mensajeros en la calle, su forma de gestionar el día a día se ha quedado muy anticuada: siguen dependiendo de llamadas de teléfono y de un simple grupo de WhatsApp para coordinarlo todo. Esto les está provocando muchísimos fallos, como mandar a dos repartidores a por el mismo paquete o ser incapaces de conectarse automáticamente con las tiendas online que quieren darles trabajo. A lo largo de este documento, haré un diagnóstico de la raíz de estos problemas y propondré los sistemas informáticos que necesitan instalar para modernizarse y no perder dinero

2. Organización

Una empresa normalmente se organiza en varios departamentos definidos. Como la empresa que yo he elegido de mensajería no es muy grande, seguramente no tengan oficinas separadas para cada cosa, y los trabajadores hagan un poco de todo. Pero he identificado los siguientes apartamentos:

- **DIRECCIÓN:** Aquí están los que organizan todo desde arriba, en la empresa de mensajería serían los dueños. Su papel es muy importante para que el negocio no se hunda. Tienen que darse cuenta, de que si quieren trabajar con tiendas online locales, no pueden seguir con un teléfono en la mano

Su trabajo es tomar la iniciativa y comprar un programa de gestión que esté en condiciones, por que si no lo hacen, esas tiendas se irán a otra empresa de la competencia que sí esté modernizada y perderán una oportunidad para poder crecer

- **VENTAS / ATENCIÓN AL CLIENTE:** Son los que están de cara al público y meten los ingresos. En el caso de la empresa, son los empleados que están todo el día al teléfono o leyendo los chats, apuntando quién quiere enviar qué



Eso hace que se saturan por tanto trabajo que es realmente inútil, ya que pierden el tiempo escribiendo a mano la información, y es normal que se equivoquen y haya errores. Si tuvieran un sistema automático, dejarían de hacer de secretarios copiando datos y podrían centrarse de verdad en hablar con los nuevos comercios que quieren contratarle para cuidarlos mejor

- **LOGÍSTICA:** Es el departamento que reparte y mueve las cosas, tienen la tarea de organizar por dónde van las motos y las bicicletas. Como lo hacen todo por mensajes en un grupo de WhatsApp, los mensajes se pierden en cuanto hablan varios a la vez y nadie sabe por dónde va el otro. Por culpa de esto acaban mandando a dos personas distintas a la misma calle a recoger el mismo paquete. Necesitan un programa que asigne los viajes automáticamente y les quite el caos que tienen formado

RECURSOS HUMANOS: Son los que gestionan al personal, y tienen que organizar a los 25 trabajadores que están en la calle. Su problema es que no tienen ni idea de lo que hace cada empleado en tiempo real. Al no tener un programa que esté centralizado, no saben quién tiene un montón de repartos y quién está sentado en un banco esperando a que le suene el móvil para un encargo. Así es muy complicado repartir el trabajo, porque habrá empleados súper agobiados sin parar, y otros sin hacer nada, al final eso crea un mal ambiente

- **ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS:** Es la parte del dinero, las facturas y los gastos. Aunque no se mencionan, son los que más acaban sufriendo las consecuencias del desorden. Por ejemplo, cada vez que hay un error y dos motos van al mismo sitio, la empresa está tirando dinero en gasolina y horas de trabajo a lo tonto. Y además, si al final logran que las tiendas online les pasen los pedidos solos, van a necesitar que esa información se guarde bien en un sistema, para poder contar cuántos paquetes han llevado y pasarle la factura correcta al final de mes, en vez de volverse locos contando los mensajes de WhatsApp
- **MARKETING:** Es el departamento encargado de hacer conocer la empresa y atraer a clientes. En el caso de esta empresa, aunque ya sean conocidos en su ciudad por repartir paquetes, también deberían de encargarse de convencer a esas tiendas de comercio electrónico locales de que trabajar con ellos será lo mejor



Tienen que venderles, por así decirlo, la idea de que van a poner un sistema automático nuevo donde no tendrán que llamar más, y así cuidan la imagen de la empresa para que esas tiendas no se vayan con otra mensajería de la competencia

- **ALMACÉN:** Es la zona donde se guardan y se controlan los productos. Aunque la empresa no sea Amazon y no tenga una nave industrial gigante, por que su mensajería es de un punto de la ciudad a otro, de seguro que tienen un local. La función de su almacén sería organizar ese pequeño espacio donde los mensajeros guardan sus mochilas de reparto, aparkan bicis, o donde tienen que dejar un paquete temporalmente si se han ido a casa, no había nadie, y tienen que guardarlo seguro hasta el día siguiente
- **COMPRAS:** Son los que adquieren todo lo necesario para que la empresa pueda funcionar. En esta mensajería no compran productos para revenderlos, pero este departamento (o el jefe que haga esta tarea) tiene muchísimo trabajo. Como tienen a 25 personas en la calle, su función es comprar y reponer las bicicletas, los cascos, pagar el mantenimiento de las motos, entre otras cosas... Y lo más importante, si al final ponen un programa informático en condiciones, este departamento será el encargado de comprar los móviles de empresa para que los repartidores dejen de usar su WhatsApp personal

3. Diagnóstico

Para poder hacer un diagnóstico de lo que pasa en la empresa, tenemos que hacer lo que vimos en el tema. Diferenciar de lo que vemos que falla en el día a día, de lo que realmente provoca todo esto, por así decirlo la causa raíz

Al analizar los departamentos, ya lo hemos visto por encima, pero vamos a analizarlo a fondo:

SÍNTOMA	PROBLEMA	CAUSA
1. TIENEN PROBLEMAS DE	Desde la oficina avisan por el grupo de WhatsApp que hay que ir a por un paquete. Como	El problema es que les falta una base de datos centralizada. Como usan simplemente un chat, la



DATOS DUPLICADOS	hay 25 mensajeros mirando el móvil, muchas veces dos de ellos leen el mismo mensaje a la vez. Como no se avisan entre ellos, acaban yendo los dos a la misma dirección a recoger el mismo paquete. Al final, están tirando el tiempo y el dinero de la gasolina a lo tonto	información no se actualiza para todos a la vez. Si tuvieran un sistema integrado, en el momento en que un mensajero le da a aceptar el pedido, a los otros 24 compañeros les saldría como que ya está asignado y no irían dos veces al mismo sitio
2. NO SABEN QUÉ MENSAJERO TIENE MENOS CARGA DE TRABAJO EN CADA MOMENTO	El que reparte los avisos desde la oficina no tiene forma de saber quién está libre y quién está a tope. Seguramente le manda casi todos los paquetes a los que contestan más rápido por el grupo, mientras que a lo mejor hay otros mensajeros parados sentados en un banco sin hacer nada. Así es muy complicado ser justos repartiendo el trabajo y se crea mal ambiente entre los compañeros, ya que les molestará que algunos tengan que trabajar más que otros	Los diferentes departamentos de la empresa no están integrados. Al no tener un programa informático que junte la información de los trabajadores con los paquetes que hay que repartir, tienen que organizarlo todo a ojo, y con 25 personas en la calle es imposible llevar un buen control
3. LAS TIENDAS ONLINE QUIEREN INTEGRAR SUS PEDIDOS AUTOMÁTICAMENTE Y ELLOS NO PUEDEN	Las tiendas de la ciudad estarán hartas de tener que llamar por teléfono o escribir por WhatsApp cada vez que venden algo y necesitan un mensajero. Y lo más lógico es que quieran que sus propias páginas web manden el aviso directamente a la mensajería sin tener que hacer nada, pero como en la empresa que me ha tocado lo apuntan todo a	La empresa está aislada tecnológicamente hablando. Sus sistemas son totalmente manuales y no están preparados para hablar con los ordenadores de otras empresas, es decir, sus datos son como islas que no se comunican con el exterior. Hasta que no integren su información con un sistema abierto, no podrán conectarse automáticamente con los clientes



	mano con el móvil, no pueden hacerlo	
--	--------------------------------------	--

En conclusión, hasta que la empresa no consiga que toda su información esté centralizada, es decir, que integren todos sus datos (estado de pedidos, disponibilidad de empleados y conexión con clientes) en un único programa, se estarán perdiendo oportunidades de negocio

4. ERP/CRM

Viendo todo el caos que se ha analizado en el diagnóstico, donde la información de la empresa está totalmente suelta y cada trabajador va por su lado, está claro que la empresa necesita instalar dos cosas, un ERP y un CRM. No se puede elegir solo uno, porque necesitan solucionar tanto su desastre organizativo interno como su relación con los nuevos clientes

4.1. ERP (Back Office)

ERP sería como la “trastienda” de la empresa, es decir, toda la gestión interna que no ve el cliente. Les hace falta urgentemente para poner orden, apoyándose en dos características clave que tienen estos sistemas:

1. **Tiene una base de datos centralizada:** Esto es muy importante para ellos. Así se acaban los papeles, los avisos a gritos y los grupos de WhatsApp donde los mensajes se pierden. Toda la información de la empresa se guardaría en un único sitio. En la práctica, esto significa que si tienen un ERP, en el momento en que un mensajero en bici le da a aceptar a un paquete en la pantalla de su móvil, el sistema lo registra y a los demás compañeros ya no les sale disponible. Con esto, se acaba para siempre el problema de mandar a dos motos a la misma calle a perder el tiempo y la gasolina



2. **Es modular e integrado:** Esto significa que el programa junta y comunica a todos los departamentos de la empresa, que ahora mismo no se hablan entre sí. El ERP conectaría el módulo de recursos humanos (que sabe exactamente qué mensajeros están trabajando, dónde están por GPS y si están libres) con el módulo de logística (que tiene la lista de los paquetes que acaban de entrar). Así, el programa cruza los datos y puede asignar los viajes de forma automática y justa al que esté más cerca y con menos trabajo, sin que el encargado tenga que hacerlo a ojo y saturar siempre a los mismos tres de siempre

4.2. CRM (Front Office)

Esta es la otra cara de la moneda. El CRM es la parte que está de cara al público, la que sirve para cuidar a los clientes, vender más y meter ingresos en la empresa. Lo necesitan por estas dos razones:

1. **Orientación a la gestión comercial y retención:** El gran objetivo de la empresa ahora mismo es conseguir los repartos de esas tiendas de comercio electrónico locales y, sobre todo, que no se vayan a la competencia porque están hartas de llamar por teléfono. Un CRM les sirve para tener una ficha exacta de cada tienda, saber cuántos envíos hacen al mes, si han tenido alguna queja o retraso, darles un trato súper profesional y personalizado, etc. Si cuidan estas tiendas usando el CRM se aseguran unos ingresos fijos todos los meses
2. **Analizar datos históricos para anticiparse a las necesidades:** Como el CRM guarda el historial de absolutamente todo lo que piden los clientes a lo largo del tiempo, la empresa puede usar esa información para ser más lista y rápida. Por ejemplo, si el programa analiza los datos y les chiva que todos los viernes por la tarde una zona de tiendas de ropa del centro manda muchísimos paquetes, la empresa puede mandar a tres mensajeros a dar vueltas por esa zona antes de que lleguen los avisos. Así, cuando la tienda pida el envío, el mensajero aparecerá en dos minutos, ganando muchísimo tiempo y dejando a las tiendas contentísimas



5. Arquitectura

Para solucionar el problema de que las tiendas locales online quieren mandar los pedidos automáticamente, tenemos que elegir muy bien cómo va a ser el esqueleto de nuestro nuevo sistema informático. En la presentación tenemos dos opciones principales: la arquitectura Cliente-Servidor y la arquitectura SOA. Para el caso de mi empresa, la elección está muy clara, tienen que implementar sí o sí una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA)

¿Por qué he descartado la arquitectura Cliente-Servidor?

Si la empresa instala un modelo Cliente-Servidor, lo único que van a conseguir es tener un servidor central que sólo le va a dar servicio a los ordenadores de su propia oficina. Sería un sistema cerrado y bloqueado al exterior. Si hicieran esto, no solucionarían su mayor problema, que es que las tiendas de comercio electrónico de la ciudad tendrían que seguir llamando por teléfono o escribiendo WhatsApps, porque sus páginas web no tendrían forma de comunicarse con el sistema cerrado de la mensajería

¿Por qué SOA es la elección correcta?

Si nos fijamos en lo que pide la empresa, necesitan urgentemente empezar a colaborar con terceros. En este caso, esos terceros son las tiendas locales de comercio electrónico. La arquitectura SOA (que también conocemos como ERP extendido) está diseñada exactamente para esto, para abrir las puertas del sistema y permitir que los programas informáticos de diferentes empresas se entiendan y colaboren entre sí utilizando el servicios web

Si aplico el concepto teórico de SOA a la vida real de la empresa, funcionaría de la siguiente manera: Gracias a que esta arquitectura es abierta y flexible, cuando un cliente compra unas zapatillas en la página web de una tienda local, el programa de la tienda se comunica de forma totalmente automática a través de internet con el nuevo sistema de Rapidísimo. Le pasa todos los datos del envío directamente de ordenador a



ordenador. El sistema de la mensajería lo recibe al instante y, sin que nadie en la oficina tenga que copiar los datos a mano ni mandar un mensaje al grupo, le salta el aviso al móvil del mensajero que esté más cerca

La arquitectura SOA es la única opción válida. Es la única forma técnica de permitir que sus sistemas informáticos se conecten con los de sus clientes comerciales, automatizando todo el proceso de pedidos y evitando perder a esas tiendas que amenazan con irse a la competencia

6. Flujos

6.1. B2B

Aquí es donde entra la relación entre la empresa y las tiendas de comercio electrónico de la ciudad. Este es el punto más urgente de arreglar, porque las tiendas son otros negocios que quieren pasarles los encargos solos, de ordenador a ordenador. Si consiguen poner la arquitectura SOA que hemos dicho antes, este flujo será totalmente automático y dejarán de perder el tiempo al teléfono haciendo de secretarios

6.2. B2C

Este es el momento en el que la empresa trata directamente con la persona de a pie. Pasa todos los días cuando el mensajero en moto o bici llega a la puerta de una casa y le entrega en mano el paquete al cliente que hizo la compra. También se da este flujo si una persona cualquiera de la ciudad llama a la oficina para que le hagan un recado urgente y le lleven un paquete a otra calle

6.3. B2E

Es la relación y la comunicación que tiene la oficina central con sus 25 mensajeros que están por la calle repartiendo. Como hemos visto, ahora mismo este flujo es un auténtico desastre porque lo hacen todo por un grupo de WhatsApp y los mensajes se



pierden. Cuando pongan el programa informático nuevo, este flujo será muchísimo mejor porque cada empleado tendrá una aplicación en el móvil para recibir sus rutas exactas y marcar lo que ya ha entregado, sin volverse loco leyendo un chat

7. Conclusión

En conclusión, la empresa está a punto de colapsar porque es imposible organizar a 25 mensajeros en bici y moto por toda la ciudad usando un simple grupo de WhatsApp. Toda esta falta de integración es la culpable de que tiren el dinero y el tiempo mandando a dos personas a recoger el mismo paquete, y de que organicen los viajes a ciegas sin saber quién está libre

Pero lo más grave es que, si no cambian ya, van a perder una gran oportunidad, las tiendas locales de comercio electrónico. Para evitar que estas tiendas se vayan a la competencia, "Rapidísimo" tiene que modernizarse de golpe. Necesitan un ERP para poner orden internamente con los repartidores, un CRM para cuidar a esos comercios, y sobre todo, montar el sistema sobre una arquitectura SOA. Solo así conseguirán que las páginas web de las tiendas les manden los pedidos directamente al sistema, dejando de copiar direcciones a mano y convirtiéndose por fin en una mensajería automática y profesional